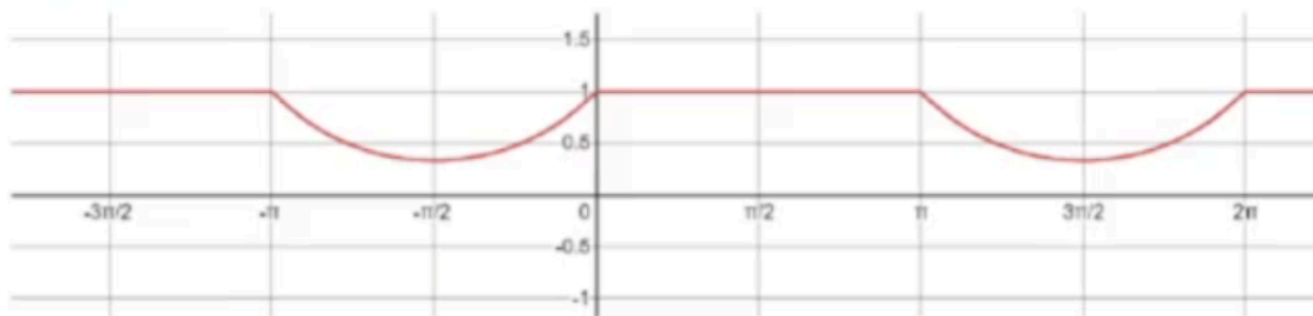


Zadanie z2 (7.4)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x .



Wskaż wzór funkcji f .

A. $y = \frac{|\sin x| + 2}{\sin x + 2}$

B. $y = \frac{\cos x + 2}{|\cos x| + 2}$

C. $y = \frac{\sin x + 2}{|\sin x| + 2}$

D. $y = \frac{|\cos x| + 2}{\cos x + 2}$

- 1) Podstawiamy odpowiednio dobrany argument x
i odrzucamy odpowiedzi z y niezgodnym z wykresem:

Wybieramy argument taki, aby mieć jak najmniej obliczeń i eliminacji. Można zauważyć, że każdy ze wzorów funkcji po dodatnim opuszczeniu modułu daje $y=1$, czyli nie odrzuci to nam wielu odpowiedzi.

Musimy wybrać więc kąt dla którego $\sin x$ i $\cos x$ nie będą nieujemne, np. $\frac{3\pi}{2}$. Wówczas spodziewamy się $y \in (0, 0.5)$.

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1, \cos \frac{3\pi}{2} = 0$$

A) $\frac{1 - 1 + 2}{-1 + 2} = \frac{2}{1} = 2 \notin (0, 0.5)$

B) $\frac{0 + 2}{|0| + 2} = 1 \notin (0, 0.5)$

C) $\frac{-1 + 2}{1 - 1 + 2} = \frac{1}{2} \checkmark$

D) $\frac{2}{2} = 1 \notin (0, 0.5)$

Odp. C